HacdsDeFi Kullanım Kılavuzu

2026-11-11 PC cüzdanı 0.4.0 / Android 0.2.0 için

> Bu belge #3000 kontratına karşılık gelir (adres `T1A8kaeWqK6wMUw5UMHCA6tMQ1iBdECyH`, varlık serial 3000).
>
> **Bu sürüm oracle'ı, puanlama sertifikalarını ve yöneticiyi kaldırdı.** Artık hiçbir servisin sertifika düzenlemesini beklemiyorsunuz ve "yönetici kontratı durdurdu" hiç yaşanamaz — o fonksiyon yok.

Bu kılavuz kimin için

Bu cüzdanı almış, ilk kez açmış ve nereye tıklayacağını bilmeyen biri için.

Kontrat ya da HVM hakkında hiçbir şey bilmediğinizi varsayıyoruz, bilmeniz de gerekmiyor. Okuduktan sonra hepsini kendiniz yapabilmelisiniz: kurmak, cüzdan oluşturmak, elmasları hacds'e çevirmek, havuzda takas yapmak, teminatla borç almak ve başkasına coin göndermek.

Tutarın geçtiği her yerde birim belirtilmiştir. **Hata yapılması en kolay yer burasıdır — lütfen §9'u okuyun.**

---

1. Hazırlanacak üç şey

Bir bilgisayar (Windows 64-bit) **veya bir Android telefon**.

Platform	Dosya	Not
PC	`HacdsDeFi-Setup-0.4.0-x64.exe`	Kurulum paketi, çift tıklayıp kurun
PC	`HacdsDeFi-0.4.0-x64.exe`	Taşınabilir, çift tıklayıp çalıştırın
Android	`HacdsDeFi-0.2.0-arm64.apk`	"Bilinmeyen kaynaklardan kurulum"a izin vermelisiniz

PC için ikisinden birini seçin. Telefonlar arm64 olmalı (son yılların tüm yaygın modelleri).

Sunuculara ağ erişimi. Cüzdan zincir verisi saklamaz; iki servise bağlanır:

Servis	Adres	Amaç
Düğüm	`node.hacds.com`	Bakiye, yayın, kontrat durumunu okuma
İndeksleyici	`indexer.hacds.com`	Tasfiye defteri (isteğe bağlı)

İkisi de önceden doldurulmuştur. Ağ çalışıyorsa hiçbir şeyi değiştirmeniz gerekmez. Değiştirmek için üstteki alanları düzenleyin.

> **Artık yalnızca iki servis var — oracle yok.** Eski sürümde elmaslar için puanlama sertifikası düzenleyen üçüncü bir servis vardı. Tamamen kaldırıldı: kontrat artık elmas genini okuyup kendisi puanlıyor, zincir dışı hiçbir adım yok.

---

2. İlk açılış

PC'de üst satır şöyle görünür:

```
[Düğüm] [Dizinleyici] [Kontrat] [Kaydet] [Test]     [−] 100% [+] [↻]   [Dil▾]
```

İlk iş: "Test" düğmesine tıklayın.

Sonra alttaki günlük alanına bakın. `Düğüm OK, yükseklik 79xxxx` görmelisiniz.

Düğüme ulaşılamıyorsa önce ağınızı kontrol edin. **İndeksleyicinin kapalı olması sizi engellemez** — yalnızca tasfiye sayfası yavaşlar (blokları yerel taramaya döner).

---

3. Cüzdan oluşturun (ya da içe aktarın)

3.1 Yeni kullanıcılar: cüzdan oluşturma

"Cüzdan oluştur"a tıklayın ve bir parola belirleyin.

En az 8 karakter ve kaybolursa kurtarılamaz. Cüzdan dosyası şifrelenip bu makinede saklanır; kurtarma yok, destek yok, arka kapı yok. Kağıda yazın — yalnızca bilgisayarda tutmayın.

Tamamlandığında adresiniz (`1` ile başlar, yaklaşık 34 karakter) ve 12 kelimelik anımsatıcı gösterilir. **Anımsatıcıyı yazıp çevrimdışı saklayın.** Cüzdanınızı geri yüklemenin tek yolu odur.

3.2 Mevcut cüzdanlar: üç içe aktarma yöntemi

Yöntem	Ne zaman
Anımsatıcı	Başka bir cüzdandan taşınırken
Keystore dosyası	PC ve Android birbiriyle uyumludur; aynı biçim (`hacds-keystore v1`)
Özel anahtar	Eski anahtarlar için

3.3 Birden fazla cüzdan yönetimi

"Cüzdan yöneticisi"ne tıklayarak bu makinedeki tüm cüzdanları görür, geçiş yapar, yeniden adlandırır veya silersiniz.

---

4. Kilit açıldıktan sonra ne görürsünüz

Üstte **yedi sekme** vardır, web sürümüyle birebir aynı:

```
[Takas] [Likidite] [Kredi] [HACD] [Transfer] [Fon] [Araçlar]
```

Altında üç kalıcı kart:

Kart	İçerik
Varlık özeti	HAC, HACD adedi, hacds bakiyesi, kontrat içi kota
Protokol durumu	Havuzun iki tarafı, referans fiyat, kullanım oranı
Kredi durumu	Borcunuz, teminatınız, sağlık

Üçü de sağ üst köşedeki `▾` ile kapatılabilir.

---

5. Üç kart nasıl okunur

5.1 Varlık özeti

Öğe	Anlamı
HAC	Cüzdanınızdaki doğrudan harcanabilir HAC
HACD	Elindeki elmas adedi
hacds (kota)	**Kontrat içindeki** hacds, henüz zincire alınmamış
hacds (zincirde)	Kendi adresinizde zaten duran standart varlık

Gerçekten sahip olduğunuz miktar iki hacds rakamının toplamıdır.

5.2 Protokol durumu

Öğe	Anlamı
Havuz HAC / havuz hacds	AMM havuzunun iki tarafındaki rezervler
Referans fiyat	Kontratın tasfiye değerlemesinde kullandığı düzleştirilmiş fiyat
Kullanım	Borç verilen / verilebilir; %50 üzerinde yeni borç yok

5.3 Kredi durumu

En önemli alan sağlık değeridir:

Gösterim	Durum	Ne olur
> 10000	Güvenli	Hiçbir şey
= 10000	Tehlikeli	Tam tasfiye çizgisinde
< 10000	Tasfiye edilebilir	Herkes her an sizi tasfiye edebilir
< 9000	Derin su	Tüm borç tek seferde kapatılabilir

Ödemesiz süre yoktur. %160 teminat oranının altında, önceden bildirim yapılmadan her an tasfiye edilebilirsiniz.

---

6. Her işlem aynı adımları izler

Ne yaparsanız yapın akış aynıdır:

```
Parametreleri doldur → "İşlem oluştur" → gözden geçir → "Yayınla" → onay bekle
```

Önizleme gösterir: eylem, bayt boyutu, ücret, imza özeti.

Yayından sonra üç olası sonuç:

Sonuç	Anlamı
`ret:0`	Belleğe ulaştı, **henüz zincirde değil**
Onaylandı	Bakiyeler değişir
Hata	Günlüğe bakın; sade dille açıklanır

Bloklar yaklaşık 300 saniye sürer. Başarılı yayın anında etki demek değildir; cüzdan otomatik olarak yeniden yoklar (15/45/90/180/320 saniye).

---

7. Yaygın işlemler

7.1 Elmasları hacds'e çevirme (en sık kullanılan)

1. "HACD" sekmesini açın
2. "Elmaslarımı yükle"ye tıklayın
3. **Yatırmak istediğiniz elmasları seçin** — çok sayıda birden, en fazla 200
4. "Toplu yatır"a tıklayın

Tek işlem, tek imza, en fazla 200 elmas. Bu sürümün en büyük değişikliği: eski sürüm işlem başına yalnızca bir taneye izin veriyordu.

Arayüz beklenen hacds'i gösterir: **1 puan = 100 milyon hacds**.

> **Not**: aldığınız şey **kontrat içinde bir kota (due)**, henüz zincir üstü varlık değil. Cüzdanınıza almak için 7.2'ye bakın.

7.2 hacds'inizi alın

"Fon" sekmesi → "hacds al" → tutarı girin → oluştur → yayınla.

Bu adım hacds'i gerçekten adresinize taşır. Sonrasında herhangi bir Hacash varlık cüzdanına veya borsaya gönderilebilen standart bir zincir üstü varlıktır.

7.3 Kontrata HAC yatırma / çekme

"Fon" sekmesinde:

İşlem	Ne yapar
HAC yatır	Cüzdan HAC → kontrat içi HAC kredisi (likidite, geri ödeme)
HAC çek	Kontrat kredisi → cüzdan
hacds yatır	Zincirdeki hacds → kontrat içi kota (likidite, teminat)
hacds al	Kontrat kotası → zincire

Ayrımı koruyun: kontrat içindeki "kredi", zincirdeki "varlık"tır. Aynı şey değiller. AMM ve kredi **kontrat içi** kısım üzerinde çalışır.

7.4 Havuzda takas (AMM)

"Takas" sekmesi, iki yön:

İşlem	Ne girilir
HAC → hacds	Giren HAC (birim: HAC)
hacds → HAC	Giren hacds (birim: adet)

Girdikten sonra arayüz **ne kadar alacağınızı** ve **güncel havuz fiyatını** gerçek zamanlı gösterir.

Kayma koruması: `min_out` kabul edeceğiniz en az miktardır; `0` = sınırsız. Piyasa oynakken önden koşmayı önlemek için bir sayı girin.

7.5 Likidite ekleyip ücret kazanma

"Likidite" sekmesi.

HAC tarafını girin; **hacds tarafı havuz oranından otomatik hesaplanır.** Bu, oranı kaçırıp para kaybetmenizi önler.

Öğe	Not
Ücret payı	İşlem ücretlerinin **%80'i LP'lere**, %20'si hazineye
Geri alma ücreti payı	Geri alma ücretlerinin **%80'i de LP'lere**
Geçici kayıp	Var. Her AMM'in doğasında
Kredi riski	Havuz HAC'inin %30'u borç verilir; en kötü durumda o %30'u kaybedersiniz

Likidite çekmek iki adımdır: önce "LP ödüllerini al", sonra "likiditeyi çek".

Cüzdan bunu sizin için iki işleme böler; siz bir kez tıklarsınız.

> Neden bölünüyor? Tek işlem ana ağdaki `resource` kova sınırına çarpıyor (6.102 > 6.100). Bu gerçek testte bulundu; kontrat değiştirilemez, bu yüzden cüzdan bölüyor.

7.6 Teminatla borç alma

"Kredi" sekmesi.

1. Önce "Teminat ekle" — teminat **kontrat içindeki hacds kotasıdır**
2. Sonra "Borç al", en fazla teminat değerinin yarısı kadar

Girişin altında gerçek zamanlı ipuçları görünür: mevcut borç limitiniz, bu

işlemin gerektirdiği teminat ve güncel teminat değeri. Tahmin yok.

Faiz dalgalıdır: kullanım %0 → %2, %35 → %6, %50 → %46.

Geri ödeyememek tasfiye demektir. Ödemesiz süre yok. Öneriler:

- Maksimuma kadar borç almayın (%30–%40 çok daha rahat)
- Sağlık %150'ye yaklaşınca teminat ekleyin
- "Kredi durumu" kartındaki sağlığı izleyin; zincir üstü tasfiye ile **aynı fiyatı** kullanır

7.7 Başkasına coin gönderme

"Transfer" sekmesi, dört tür:

Tür	Not
HAC gönder	Zincirdeki HAC
hacds gönder	Zincirdeki hacds varlığı
HACD gönder	Elmaslar, birden fazla
Diğer varlık	Serial + tutar girin

7.8 HACD sekmesi: elmasları görme, toplu işlemler

"HACD" sekmesinin iki yarısı vardır:

Üst: yatırma

- Elmaslarımı yükle → seç → toplu yatır
- İşlem başına en fazla 200

Alt: geri alma

- Havuz elmaslarını yükle → birini seç → geri al
- **Geri alma seferde bir elmas**

> Neden toplu geri alma yok? Her elmas kendi "kiraz toplama primi"ni gerektirir (yüksek puanlı elmaslar daha pahalı) ve toplu işlem yarıda başarısız olursa geri alma mantığı yükseltilemeyen bir kontratta çok risklidir. Cüzdan seçiminizi birden fazla işleme böler; siz bir kez tıklarsınız.

---

8. Gelişmiş özellikler (isteğe bağlı)

8.1 Salt okunur sorgu

"Araçlar" sekmesi → "Salt okunur sorgu". Herhangi bir salt okunur kontrat fonksiyonunu doğrudan çağırıp dönüş değerini inceleyin. Sorun gidermede çok faydalıdır.

8.2 Atomik işlemler

Tek işlemde birden fazla eylem, ya hep ya hiç. Protokol sınırı 200 eylem.

8.3 Çevrimdışı imzalama (soğuk/sıcak ayrımı)

"Araçlar" sekmesi → "Çevrimdışı imzalama":

1. Soğuk makine (asla çevrimiçi olmayan): parametreleri gir, oluştur, imzala
2. QR kod veya dosya çıkar
3. Sıcak makine (çevrimiçi): tara veya dosyayı yükle, yayınla

Özel anahtar ağa hiç dokunmaz. Hacash işlemlerinde nonce ve zaman damgası süresi yoktur, bu yüzden çevrimdışı imzalanmış bir işlem ne kadar beklerse beklesin geçerlidir.

8.4 Tasfiye / kapatma

"Araçlar" sekmesi → "Tasfiye". Tasfiye edilebilir tüm adresleri ve sağlıklarını listeler.

Tasfiye kârlıdır: birinin borcunu ödersiniz ve "geri ödeme + %5" değerinde teminat alırsınız. Normal tasfiye seferde en fazla borcun yarısını işler.

8.5 Depolama anahtarı yenileme (operasyon)

"Araçlar" sekmesi → "Yenile".

Hacash kontrat durumu kira öder ve anahtarların süresi dolar. **Herkes yenileyebilir ve ödül kazanabilir (anahtar başına 0,07 HAC)**. Keeper böyle çalışır.

Sıradan kullanıcılar bunu yok sayabilir — projenin keeper'ı otomatik yeniler.

---

9. ⚠ Sayılar nasıl okunur (hata yapılması en kolay yer)

9.1 hacds yalnızca bir adettir

Bu sürümde hacds ondalık 0'dır — 1 bir demektir, kesir yok.

Bakiyeler, havuzlar, teminat, giriş alanları aynı sayıyı gösterir.

```
70 hacds göndermek için → 70 girin
```

> **Eski sürümden farklı!** Eski sürüm (#2000) ondalık 8'di; atom giriyordunuz ve 70 için `7000000000` gerekiyordu. **Burada 1e8 ile çarpmayın.**

9.2 HAC de bir adettir

Etiket "(HAC)" diyorsa, 10 HAC yatırmak için `10` girin.

İstisna: zincir üstü transfer sayfasında HAC tutarları `1:248` biçimindedir (`1:248` = 1 HAC). Bu Hacash'in tutar gösterimidir; alandaki varsayılan değerin biçimini izleyin.

> `a:b` = a × 10^(b−248). Yani `5:249` = 50 HAC, 5,0038 değil.

9.3 Hızlı tablo

Yaptığınız işlem	Girilecek birim	Örnek
Likidite ekle — HAC tarafı	HAC	`1`
Likidite ekle — hacds tarafı	adet	`33183372`
Takas — giren HAC	HAC	`1`
Takas — giren hacds	adet	`100000000`
Teminat ekle	adet	`100000000`
Borç al / geri öde	HAC	`0.5`
hacds gönder	adet	`100000000`

Yaptığınız işlem	Girilecek birim	Örnek
HAC gönder (zincirde)	`değer:mantis`	`1:248`

Tek cümle: hacds adet alır, HAC HAC adedi alır (zincir üstü transferler hariç).

9.4 Bu neden kolayca karışır

HAC ve hacds farklı ölçeklerdedir:

- **HAC** zincirde zhu'dur, 1 HAC = 1e8 zhu; arayüzler HAC kullanır
- **hacds** zincirde adedin kendisidir, 1 = bir

Dolayısıyla `add_liquidity(hac_amt, ds_amt)` farklı ölçeklerde iki parametre alır: bir tarafta zhu, diğerinde hacds adedi. 1e8 kat hata yapmanın en kolay olduğu yer burasıdır — ilk yatırımda biz de yaptık.

---

10. Sorun giderme

10.1 Önce günlüğe bakın

Her işlemin sonucu ve başarısızlık nedeni alttaki günlük alanında görünür.

Hatalar sade dille yazılır: ne oldu, sonra ne yapmalı.

10.2 Yaygın hatalar

Gördüğünüz	Anlamı	Ne yapmalı
Yetersiz bakiye	Kontrat kredisi düşük	Önce "Fon" sekmesinden yatırın
`resource gas limit exceeded`	Tek kova sınırı aştı	Birden fazla işleme bölün; **gas_max artırmak işe yaramaz**
`compute gas limit exceeded`	Aynı	Birden fazla işleme bölün
`CallNotExist(51)`	Kontratta bu fonksiyon yok	Yönetici fonksiyonları kaldırıldı; tıklamayı bırakın
`NotFindContract`	O adreste kontrat yok	Kontrat dağıtılmamış veya adres yanlış
`StorageNotActive`	Depolama anahtarının süresi doldu	"Araçlar" sekmesinden yenileyin
`state changed`	Zincir üstü durum değişti	Yeniden deneyin
`sandbox_per_ip_concurrency_exceeded`	Eşzamanlılık aşıldı	Birkaç saniye bekleyip yeniden deneyin (düğüm IP başına 2)

Gördüğünüz	Anlamı	Ne yapmalı
Ağ hatası	Servise ulaşılamıyor	Düğüm adresini ve ağınızı kontrol edin

10.3 Yayın başarılı ama bakiye değişmedi

Normal. Bloklar yaklaşık 300 saniye sürer. Bekleyip "Varlıkları yenile"ye tıklayın.

10.4 Yazı çok küçük / çok büyük

Üstteki `-` / `+` ile ayarlayın; `↺` sıfırlar.

10.5 Üç kart kapatılabilir

Sağ üstlerindeki `▾` ile.

---

11. Güvenlik notları

1. **Anımsatıcıyı ve parolayı çevrimdışı saklayın.** Kurtarma yok, destek yok.
2. **Tüm birikiminizi içine koymayın.** Kontrat yükseltilemez; sonradan bulunan bir hata düzeltilemez.
3. **Hazine anahtarı tek noktadır.** Kontratta çekim fonksiyonu yok, dolayısıyla kimse varlıklarınızı alamaz; ancak hazinedeki protokol geliri projenin soğuk cüzdanının kontrolündedir — onlara güvendiğiniz tek yer.
4. **Yönetici yok.** Kimse kontratı durduramaz, parametre değiştiremez veya hesabınızı donduramaz. Bu, fonksiyon listesinden doğrudan doğrulanabilir.
5. **Ekip size asla önce yazmaz.** "Cüzdanınızı doğrulayın" veya "anımsatıcınızı gönderin" diyen herkes dolandırıcıdır.
6. **Çevrimdışı imzalamada özel anahtar ağa hiç dokunmaz.** Soğuk makine ideal olarak kalıcı olarak bağlantısız olmalıdır.

---

12. Sade dille sözlük

Terim	Sade anlamı
hacds	Elmasları kontrata yatırınca aldığınız token; 1 puan elmas = 100 milyon
HAC	Hacash ana parası — harcayabileceğiniz para
HACD	Elmaslar; yatırınca hacds alırsınız
due / kota	Kontrat içinde sizin için kaydedilen hacds, henüz zincire alınmamış
AMM	Otomatik piyasa yapıcılığı: tek havuz, herkes işlem yapar, fiyat kendi ayarlanır
LP	Likidite sağlayıcı — havuza para koyup ücret kazanan kişi

Terim	Sade anlamı
Kayma	İşleminizin fiyatı ne kadar ittiği; büyük işlemlerde daha fazla
Teminat oranı	Teminat değeri ÷ borç; %200 borç çizgisi, %160 tasfiye çizgisi
Sağlık	Teminat oranının başka bir gösterimi; 10000 = tam çizgide
Tasfiye	Geri ödeyemiyorsunuz, biri sizin için öder ve teminatınızın bir kısmını alır
Derin su	Teminat oranı %105 altında; tüm borç tek seferde kapatılabilir
hcut	Aşırı batık borçta küresel küçülme faktörü; yalnızca azalır
keeper	Kontratın depolama kirasını ödül karşılığında yenileyen kişi; herkes çalıştırabilir
Referans fiyat	Kontratın değerlemede kullandığı düzleştirilmiş fiyat; spot'tan farklı, manipülasyona dayanıklı
Atomik işlem	Birkaç eylemin tek işlemde paketlenmesi, ya hep ya hiç

13. Bir dakikalık özet (yanınızda tutun)

```
Elmas yatır:      HACD sekmesi → elmaslarımı yükle → seç (en fazla 200) → toplu yatır
hacds al:         Fon sekmesi → hacds al → tutar → yayınla
Takas:            Takas sekmesi → yön seç → tutar → oluştur → yayınla
Likidite ekle:    Likidite sekmesi → HAC tarafını gir → hacds otomatik → oluştur → yayınla
Borç al:          Kredi sekmesi → teminat ekle → borç al → oluştur → yayınla
Transfer:         Transfer sekmesi → tür seç → adres ve tutar → oluştur → yayınla

Birimler:  hacds adet alır (1 bir demek)
           HAC HAC adedi alır (zincir üstü transferlerde 1:248)
           1e8 ile çarpmayın!

Tasfiye:   %160 teminat oranı, ödemesiz süre yok
Sağlık:    10000 = tehlikeli, > 10000 güvenli
Bloklar:   yaklaşık 300 saniye
```

Bu belge, `HacdsDeFi3000.fitsh` kontratının 2026-11-11 tarihli kesinleşmiş sürümüne karşılık gelir.